

### Corrigé 1 — énergie dissipée par les frottements de l'air

- a)  $mgh = 5 \times 10 \times 10 = 500 \text{ J}$  (énergie potentielle perdue) ;  $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 12^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 144 = 360 \text{ J}$  (énergie cinétique acquise).
- b) L'écart a été dissipé par l'air :  $E_{\text{dissipée}} = mgh - \frac{1}{2}mv^2 = 500 - 360 = 140 \text{ J}$ .

### Corrigé 2 — une descente avec frottement

- a) Sans frottement :  $v = \sqrt{2g\Delta h} = \sqrt{2 \times 10 \times 20} = \sqrt{400} = 20 \text{ m/s}$  (au lieu de 15 m/s).
- b)  $E_{\text{dissipée}} = mg\Delta h - \frac{1}{2}mv^2 = 60 \times 10 \times 20 - \frac{1}{2} \times 60 \times 15^2 = 12000 - 6750 = 5250 \text{ J}$ .

### Corrigé 3 — vrai ou faux : conversions d'énergie d'une balle lancée

Énergie mécanique :  $E_m = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2} \times 0,2 \times 10^2 = 10 \text{ J}$ .

- a) **Vrai.** Sans frottement  $E_m = 10 \text{ J}$  est constante tout au long du mouvement.
- b) **Faux.**  $h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{100}{20} = 5 \text{ m}$  (et non 10 m).
- c) **Vrai.**  $E_p = mgh = 0,2 \times 10 \times 2,5 = 5 \text{ J}$ , donc  $E_c = E_m - E_p = 10 - 5 = 5 \text{ J}$ .
- d) **Vrai.** Au sommet  $v = 0$  : toute l'énergie est potentielle,  $E_p = E_m = 10 \text{ J}$ , soit une augmentation de 10 J depuis le sol.

### Corrigé 4 — vrai ou faux : l'indépendance de la masse

- a) **Vrai.**  $v = \sqrt{2gh}$  ne dépend pas de  $m$  : même hauteur  $\Rightarrow$  même vitesse.
- b) **Vrai.**  $h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2g}$  ne dépend pas de  $m$  : même  $v_0 \Rightarrow$  même hauteur.
- c) **Faux.** La vitesse en bas  $v = \sqrt{2gh}$  est la même pour les deux skieurs (la masse se simplifie).
- d) **Faux.**  $h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2g}$  est indépendante de la masse.

### Corrigé 5 — capstone : de la pente au ressort

- a)  $E_p = mgh = 2 \times 10 \times 1,6 = 32 \text{ J}$ . Sans frottement, en bas de la piste cette énergie est intégralement devenue cinétique :  $E_c = 32 \text{ J}$ .
- b) À la compression maximale, le bloc est arrêté et toute l'énergie est élastique :  $mgh = \frac{1}{2}kx^2$ , donc

$$x = \sqrt{\frac{2mgh}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 32}{1600}} = \sqrt{\frac{64}{1600}} = \sqrt{0,04} = 0,2 \text{ m}.$$